

MODELADO Y DIAGRAMAS DE DOMINIO (UML)

Especificación Técnica Formal de Artefactos Visuales y Referencia Canónica — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA
Alan Martinez

FECHA Y VERSIÓN
2026-08-25 | Versión 2.0
(Modelado Consolidado)

EQUIPO DE MODELADO
M. Silvani, I. Cardozo, F. Sarraute,
A. Heredia

ESTÁNDAR DE DIAGRAMACIÓN
UML 2.5 (OMG) / ISO/IEC 19505

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Y UBICACIÓN DE ARTEFACTOS

El presente documento formaliza el marco explicativo y la especificación técnica de los diagramas canónicos UML 2.5 que componen el modelo de dominio y la dinámica del sistema para la **Plataforma Hospitalaria de Código Azul**. Todos los diagramas de alta resolución se preservan intactos en la subcarpeta 02_ARQUITECTURA_Y_DISEÑO/diagramas_uml/.

2. CATÁLOGO OFICIAL DE DIAGRAMAS DEL SISTEMA HOSPITALARIO

Tabla 1. Catálogo Oficial de Diagramas y Artefactos de Modelado

NOMBRE DEL DIAGRAMA	ARCHIVO EN SUBCARPETA	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO TÉCNICO CLAVE
Diagrama Entidad-Relación (DER)	DER_01_Modelo_Entidad_Relacion.png	Modelo relacional en PostgreSQL 18: tablas usuarios, ubicaciones, incidentes, incidentes_auditoria_eventos (JSONB) y usuarios_dispositivos_fcm.
Diagrama de Clases (Dominio)	UML_01_Diagrama_de_Clases.png	Modelado orientado a objetos de entidades, repositorios, enumeraciones (estado_incidente, rol_usuario) y relaciones de asociación (1..*).
Diagrama de Secuencia (Core Reactivo)	UML_02_Diagrama_de_Secuencia.png	Cascada de interacción temporal: Disparo Cliente → Express 5 → Idempotencia 60s → PostgreSQL 18 ACID → Socket.IO → FCM Push → ACK.
Diagrama de Actividades (Protocolo RCP)	UML_03_Diagrama_de_Actividades.png	Flujo operativo clínico que vincula las decisiones del personal de salud con las transiciones de la FSM (ACTIVADO → EN_ATENCION → RESUELTO).
Diagrama de Despliegue (Infraestructura)	UML_04_Diagrama_de_Despliegue.png	Mapeo físico C4: Browsers Web React 18, Terminales Móviles PWA Android, Servidor Node.js Express 5, Base PostgreSQL 18 y Cloud FCM.

3. CONVENCIONES DE NOMENCLATURA Y TRAZABILIDAD CON EL CÓDIGO

- **Regla 1 (Coherencia Dominio-Código):** Los nombres de entidades, repositorios y atributos en los diagramas coinciden con los módulos de src/features/ del backend y las tablas DDL de PostgreSQL.
- **Regla 2 (Sincronización de Eventos):** Los mensajes del Diagrama de Secuencia corresponden exactamente a los eventos Socket.IO emitidos por el servidor (codigo_azul_alerta, codigo_azul_atendido, codigo_azul_resuelto).
- **Regla 3 (Inmutabilidad y Blindaje):** El DER y el Diagrama de Clases reflejan la separación entre la tabla transaccional mutable de incidentes y la bitácora append-only protegida por trigger.

INTEGRIDAD DE ARTEFACTOS GRÁFICOS

Las imágenes vectoriales y exportaciones PNG de los diagramas se mantienen sin modificaciones en 02_ARQUITECTURA_Y_DISEÑO/diagramas_um1/, garantizando la preservación del trabajo original de modelado.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

Object Management Group [OMG]. (2017). *Unified Modeling Language specification* (Version 2.5.1). OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
Date, C. J. (2019). *Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz* (2.ª ed.). O'Reilly Media.